ARTIGO CIENTÍFICO

Inteligência Artificial aplicada a Gestão de Riscos – estudo de caso em projetos de corridas de rua

Artificial Intelligence applied to Risk Management – case study for street running projects

Moraes, Cesar. Amorim, Fabio. Britoli, Renan. Vulcani, Rafael, Martinatti, Vycenzo. [a]Scala, Tiago (Professor Orientador)

[a]Centro Universitário Facens - Sorocaba, SP, Brasil
tiago.scala@facens.br

Submetido em: 24/01/2026. Aceito em: 24/01/2026.

RESUMO

Dentre as principais áreas de conhecimento da Gestão de Projetos, a Gestão de Riscos se destaca pelo valor que agrega ao trabalho desenvolvido, mitigando potenciais ameaças e enaltecendo oportunidades dentro do escopo de trabalho. Ao mesmo tempo, a Gestão de Riscos não está presente em diversos projetos da mesma forma que ferramentas mais tradicionais, como o cronograma, a declaração de escopo e dispositivos de gestão financeira. O objetivo deste estudo é entender as dificuldades em se promover a Gestão de Riscos mais ativamente em projetos, com o auxílio de modelos desenvolvidos com Inteligência Artificial, de forma a identificarmos gargalos no seu planejamento e execução, propondo alternativas autônomas e integradas ao escopo do projeto, se utilizando da tecnologia. Como estudo de caso, utilizamos uma empresa que coordena corridas de rua na região de Sorocaba, no estado de São Paulo, na qual foram mapeados riscos operacionais e avaliadas possibilidades de automação e predição. Os resultados incluem a ampliação da capacidade de identificação de riscos, otimização da alocação de recursos e execução mais eficiente em projetos complexos.

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Gestão de Riscos; Inteligência Artificial.

ABSTRACT

Among the main knowledge areas of Project Management, Risk Management stands out for the value it brings to project execution, mitigating potential threats and enhancing opportunities within the project scope. However, Risk Management is still absent in many projects, unlike more traditional tools such as schedules, organizational charts, and financial management mechanisms. The objective of this study is to understand the difficulties in

promoting more active Risk Management in projects, with the aid of models developed with Artificial Intelligence, to identify bottlenecks in their planning and execution, proposing autonomous alternatives integrated into the project scope, using technology. As a case study, we used a company that coordinates street runs in the Sorocaba region of São Paulo state, where operational risks were mapped and possibilities for automation and prediction were evaluated. The results include increased risk identification capacity, optimized resource allocation, and more efficient execution of complex projects.

Keywords: Project Management; Risk Management; Artificial Intelligence; Bottlenecks Identification; Decision Automation.

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais e a crescente complexidade dos ambientes organizacionais têm impulsionado novas abordagens para o gerenciamento de riscos em projetos (Russell & Norvig, 2021). Em contextos marcados por incerteza, alta variabilidade e múltiplos stakeholders — como eventos esportivos urbanos de grande porte — a capacidade de antecipar, analisar e responder a riscos torna-se determinante para o sucesso do projeto (PMI, 2021). Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) desponta como um diferencial estratégico ao ampliar a capacidade analítica, reduzir incertezas e apoiar decisões baseadas em dados (Taylor, 2022).

Projetos de corridas de rua apresentam elevada complexidade operacional, caracterizada por grandes volumes de participantes, infraestrutura urbana distribuída, dependência de múltiplos fornecedores e forte exposição a variáveis ambientais. Esses fatores tornam a gestão de riscos um elemento central para a segurança e a eficiência operacional. Embora métodos tradicionais de gerenciamento de riscos sejam amplamente utilizados, sua eficácia é limitada diante de grandes volumes de dados heterogêneos e dinâmicos, bem como da necessidade de respostas tempestivas em ambientes incertos.

Nesse contexto, a IA surge como aliada ao incorporar técnicas de aprendizado de máquina, visão computacional e processamento de linguagem natural, possibilitando a automação da coleta e análise de dados, a identificação de padrões latentes, a priorização de ameaças e a recomendação de respostas prescritivas. Essa abordagem desloca a gestão de riscos de um processo predominantemente reativo para um modelo preditivo, contínuo e integrado ao desempenho global do projeto (Nikolopoulos et al., 2025).

A literatura recente em gestão de projetos reforça esse movimento. Estudos indicam que modelos híbridos baseados em IA contribuem para melhorias na avaliação de riscos, previsão de custos, alocação de recursos e controle de cronogramas, promovendo decisões mais robustas e maior transparência por meio de indicadores em tempo real (Mansur, 2023; Adamantiadou & Tsironis, 2025). No contexto específico de eventos esportivos de rua, técnicas preditivas permitem antecipar incidentes relacionados a clima, densidade de público, altimetria do percurso, logística e atendimento médico, ampliando a capacidade preventiva das organizações.

Apesar dos benefícios, a adoção de IA na gestão de riscos impõe desafios relacionados à qualidade e integração dos dados, explicabilidade dos modelos, privacidade da informação e governança tecnológica. A maturidade digital das

organizações e a capacitação das equipes são fatores críticos para a efetividade dessas soluções (Silva & Pereira, 2025). Ainda assim, evidências empíricas indicam que, quando bem implementada, a IA fortalece a resiliência do projeto, reduz perdas operacionais e qualifica a tomada de decisão estratégica (Taylor, 2022).

Diante desse panorama, este trabalho investiga como a Inteligência Artificial pode apoiar o gerenciamento de riscos em projetos, com ênfase em corridas de rua. O objetivo é propor um modelo conceitual que integre técnicas de IA às etapas do processo de gestão de riscos — identificação, análise, planejamento de respostas e monitoramento — visando: (i) antecipar riscos críticos; (ii) automatizar atividades analíticas; (iii) otimizar a alocação de recursos; e (iv) fortalecer a rastreabilidade e a governança das decisões. Espera-se contribuir para práticas de gestão de riscos mais preditivas, eficientes e alinhadas às exigências de segurança e desempenho em projetos complexos.

2 MÉTODOS

O percurso metodológico desenhado para esta pesquisa fundamenta-se na abordagem aplicada e exploratório-descritiva, alinhada à visão de Gil (2019) sobre a necessidade de resolver problemas práticos e imediatos. Para capturar a complexidade real de um evento de massa, optou-se pelo método de estudo de caso único (Yin, 2015), debruçando-se sobre uma corrida de rua de grande porte, consolidada no calendário esportivo regional. A escolha deste evento, sediado em um polo urbano do interior paulista ocorrido no final de 2025 com cerca de 3.500 atletas, não foi aleatória; ela representa o cenário ideal de pressão logística e operacional para testar novas tecnologias.

A inovação metodológica deste trabalho reside no desenvolvimento e aplicação de um Framework de Agente Inteligente para Riscos. Este protocolo define a arquitetura lógica de um sistema de suporte à decisão baseado em Inteligência Artificial Generativa, estruturado em duas camadas principais: a Configuração do Agente (Perfil) e a Engenharia de Contexto (Inputs de Dados).

2.1 Modelo Conceitual Proposto

Este trabalho propõe um modelo conceitual de IA para gestão de riscos em corridas de rua, estruturado em:

- Camadas de dados: informações sobre inscritos, histórico de eventos, clima, sensores e canais de comunicação;
- Serviços de IA:
- Previsão de riscos (aprendizado de máquina);
- Detecção de anomalias (visão computacional e sensores ambientais);
- Processamento de comunicação (NLP);
- Otimização logística (algoritmos de roteirização e alocação de recursos);
- Agentes inteligentes: monitoram indicadores de risco, sugerem ou executam ações corretivas e geram relatórios para governança;
- Critérios de validação e ética: métricas de confiabilidade, robustez, eficiência e privacidade.

O modelo poderá ser validado conceitualmente em cenários simulados de

corridas de rua, permitindo avaliar a eficácia da IA na mitigação de riscos e identificar oportunidades de melhoria operacional.

2.2 Protocolo de Aplicação da Inteligência Artificial

Para garantir a reprodutibilidade e o rigor técnico das análises, o modelo de IA não foi utilizado em seu modo padrão (convencional). Foi construído um perfil de especialista denominado de RaceRisk Guardian, configurado através de um sistema de prompt estruturado. Para permitir a replicação deste estudo, detalha-se no Quadro 1 a arquitetura lógica e os comandos explícitos inseridos no prompt.

Quadro1 – Parâmetros de Configuração do *prompt*

Parâmetro	Instrução Configurada no Modelo
Definição do Perfil	"Você é o *RaceRisk Guardian*, especialista em gestão de projetos e riscos para eventos esportivos, fundamentado nas práticas do PMBOK e ISO 31000."
Cadeia de Pensamento (5 Fases)	Fase 1 (Validação): "Analise todos os arquivos sistematicamente e valide bases." Fase 2 (Quantitativa): "Use Python para processar dados, compare indicadores ano atual vs histórico e calcule métricas de dispersão." Fase 3 (Mapeamento): "Identifique zonas de risco geográfico (subidas >8%, descidas >10%) e vulnerabilidades." Fase 4 (Recursos): "Calcule necessidades de staff e posicione ambulâncias considerando picos de demanda." Fase 5 (Recomendações): "Forneça propostas fundamentadas em dados citando a fonte."
Restrições Operacionais	"Basear TODAS recomendações em dados dos arquivos; citar explicitamente a fonte (arquivo + métrica); priorizar segurança dos participantes acima de custos."
Restrições de Saída	"NÃO criar dados sem fundamentação; NÃO exibir código Python no output final (apenas interpretações); NÃO alterar nomes de locais ou ruas."
Formato de Entrega	Resposta objetiva (número ou geolocalização), justificativa técnica, alternativa de baixo custo e plano de contingência

Fonte: elaborado pelos autores

Esta configuração assegurou que o modelo seguisse três diretrizes mandatórias:

1. Fundamentação Normativa.
2. Cadeia de Pensamento Estruturada.
3. Restrições Operacionais e Éticas.

2.3 Estruturação do Ambiente de Dados (Camada de Inputs)

A veracidade e a precisão do modelo dependem diretamente da qualidade dos dados fornecidos. Diferente de usos genéricos de IA, este estudo alimentou o agente com um ecossistema de dados reais e heterogêneos do evento, compondo uma “visão 360º” do projeto.

- Dimensão Histórica e de Desempenho
- Dimensão Demográfica e Humana

- Dimensão Geoespacial e Física
- Dimensão Visual e de Densidade

Tabela 1: Perfil Demográfico dos Inscritos (Input de Dados)

Indicador Demográfico	Dados Processados (2025)	%do Total	Ação de Mitigação Proposta pelo Modelo
Volume Total	3.477 participantes	100%	Aumento de Staff de 15 para 38 colaboradores para suportar fluxo.
Idosos (> 60 anos)	412	0,118	Posicionamento de UTI Móvel no Km 1,4 (pico de esforço).
Densidade (5km)	~1.912 (estimado)	55%	Implementação de Largada em Ondas para evitar atropelamentos e efeito sanfona na largada.
Menores (< 18 anos)	89	2,5%	Protocolo de segurança para separação de responsáveis na dispersão da chegada10.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da extração de dados do arquivo inscritos-consolidado.csv.

Tabela 2: Mapeamento de Pontos Criticos de Altimetria

Marco Km	Altitude / Característica	Análise do Agente (Cruzamento de Dados)	Ação de Mitigação Obrigatória
Km 0,54	Início de Aclive (Subida)	Ponto de Inflexão de Esforço. Início da elevação contínua que exige aumento da frequência cardíaca.	Monitoramento visual por *staffs* de percurso.
Km 1,35	Pico Máximo (559m)	Zona Crítica (Risco Cardíaco). Ponto de maior esforço físico, coincidindo com a exaustão anaeróbica de amadores.	Posicionamento de UTI Móvel (3ª Ambulância) na via transversal adjacente.
Km 2,52	Início de Declive (Descida)	Zona de Impacto Mecânico. Aceleração passiva com aumento de carga nas articulações (joelho/tornozelo).	Posicionamento de Bombeiros para atendimento de traumas (torções/quedas).

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da vetorização do arquivo altimetria-02.csv.

Tabela 3: Indicadores Históricos de Fluxo (Input de Performance)

Indicador Operacional	Métrica Histórica (2024)	Impacto no Planejamento 2025
Pace Médio Geral	06:42 min/km	Definição das "janelas" de tempo das ondas
Dispersão de Ritmo	3:49 a >12:00 min/km	Risco de "efeito sanfona" e atropelamentos
Pico de Chegada	35 a 50 min de prova	Dimensionamento de *staff* na entrega de medalhas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do processamento do arquivo resultado-2024.txt.

2.4 Triangulação de Dados e Validação

Os resultados algorítmicos, que indicaram potenciais otimizações de staff e predição de riscos, passaram por um rigoroso crivo técnico. Seguindo o protocolo de Yin (2015), a validação obedeceu ao princípio da triangulação de evidências: cruzou-se a capacidade de processamento da IA (sugestões baseadas em dados) com o conhecimento empírico acumulado em duas décadas de organização de corridas na região (entrevistas e histórico).

Importante destacar que o direcionamento do modelo não foi aleatório. Uma entrevista prévia com a organização identificou um universo de 10 riscos potenciais. Todavia, definiu-se em conjunto atacar apenas os três riscos prioritários relacionados à infraestrutura e saúde. Com essa diretriz estratégica estabelecida, a IA foi acionada para trabalhar especificamente sobre a profundidade e as soluções para estes pontos críticos, ignorando variáveis administrativas de menor impacto.

Por fim, em conformidade com as diretrizes de transparência e integridade acadêmica, declara-se formalmente o uso de tecnologias assistidas durante a elaboração deste trabalho. A ferramenta de Inteligência Artificial foi utilizada como instrumento de apoio para o processamento massivo de dados referentes aos inscritos e resultados históricos, bem como na modelagem preditiva de riscos operacionais. Ressalta-se que, após a geração de relatórios computacionais, todo o conteúdo foi integralmente revisado, editado e validado pelos autores, que assume total responsabilidade pelo conteúdo final desta publicação.

Para permitir a replicação deste estudo, detalha-se no Quadro 1 a arquitetura lógica e os comandos explícitos inseridos no prompt. O código-fonte, scripts de processamento e a configuração detalhada do perfil estão disponíveis publicamente no repositório do projeto: **https://github.com/fabioamorim/recerisk-guardian**.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A gestão de riscos em projetos complexos tem como objetivo reduzir a probabilidade e o impacto de eventos adversos que possam comprometer os objetivos estratégicos da organização (PMI, 2021). Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) emergiu como uma ferramenta fundamental para aprimorar processos decisórios, antecipar riscos e otimizar recursos em diferentes tipos de projetos, especialmente em contextos caracterizados por elevada complexidade e incerteza (Russell & Norvig, 2021; Kerzner, 2022). Estudos recentes mostram que a IA pode automatizar a análise de dados históricos, prever falhas logísticas e apoiar decisões estratégicas, aumentando a eficiência e a segurança operacional (Mansur, 2023; Nikolopoulos et al., 2025).

No contexto de eventos esportivos de rua, a gestão de riscos apresenta maior complexidade devido à presença simultânea de variáveis como condições climáticas, fluxo de participantes, múltiplos fornecedores, segurança pública e atendimento à saúde, exigindo abordagens integradas e preditivas para mitigação de impactos operacionais (PMI, 2021; ISO, 2018). Pesquisas indicam que a IA pode fornecer suporte significativo em três pilares principais: previsão e alerta precoce, otimização logística e orquestração de riscos por agentes inteligentes (Russell & Norvig, 2021).

3.1 Inteligência Artificial na Gestão de Projetos

De acordo com Mansur (2023), a IA aplicada à gestão de projetos permite analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e criar previsões confiáveis sobre cronogramas, custos e riscos. Nikolopoulos et al. (2025) destacam que a IA automatiza tarefas repetitivas, reduz incertezas e fornece insights baseados em aprendizado de máquina, especialmente útil em eventos de massa, como corridas de rua.

Além disso, a automação e dashboards inteligentes oferecem governança e visibilidade em tempo real, permitindo monitorar fornecedores, logística de kits de atletas, cronogramas de montagem e indicadores de segurança, reduzindo falhas operacionais (Silva & Pereira, 2025).

A literatura também destaca a integração de técnicas complementares: modelos preditivos (forecasting), processamento de linguagem natural (NLP) e visão computacional, que auxiliam na tomada de decisão em tempo real (Russell & Norvig, 2021; Mansur, 2023).

3.2 Previsão e Detecção de Riscos em Corridas de Rua

A previsão de riscos é fundamental em eventos esportivos. Modelos de aprendizado de máquina analisam dados históricos sobre atrasos de fornecedores, consumo de água e alimentos, fluxo de participantes e condições climáticas, gerando alertas antecipados sobre problemas potenciais (Nikolopoulos et al., 2025).

O uso de NLP permite consolidar comunicações de diferentes canais (WhatsApp, e-mail, rádio), sintetizando informações críticas para os gestores (Mansur, 2023). Isso possibilita decisões rápidas diante de eventos inesperados, como alterações climáticas ou atrasos de logística.

A visão computacional e sensoriamento ambiental é outro recurso relevante, capaz de detectar aglomerações excessivas, quedas de participantes ou falhas de infraestrutura, gerando alertas automáticos para ação imediata da equipe (Mansur, 2023).

3.3 Otimização Logística e Planejamento de Recursos

A eficiência operacional em corridas de rua depende do dimensionamento correto de recursos e da distribuição adequada de equipes e suprimentos. A IA pode otimizar rotas, alocar voluntários e planejar pontos de hidratação e segurança com base em dados de ritmo dos atletas, densidade de público e condições climáticas (Silva & Pereira, 2025). O uso de algoritmos de otimização e modelos preditivos diminui custos, aumenta confiabilidade e reduz riscos de incidentes, permitindo que os gestores concentrem esforços em decisões estratégicas (Mansur, 2023; Nikolopoulos et al., 2025; Russell & Norvig, 2021).

3.4 Agentes de IA e Orquestração de Riscos

A literatura mais recente evidencia o uso de agentes inteligentes capazes de monitorar indicadores de risco em tempo real e apoiar a tomada de decisão em ambientes complexos. Esses agentes podem integrar múltiplas fontes de dados, como informações de localização, condições ambientais, dados operacionais e comunicação das equipes, ampliando a capacidade de

antecipação e resposta a eventos críticos (Russell & Norvig, 2021; Nikolopoulos et al., 2025).

No contexto da gestão de projetos, a aplicação desses mecanismos contribui para a detecção precoce de riscos, a geração de alertas automáticos, o apoio à execução de protocolos de contingência — como o redirecionamento de equipes ou o acionamento de órgãos de segurança — e o registro e a rastreabilidade das decisões, fortalecendo a governança do projeto (Mansur, 2023).

Embora o uso de agentes inteligentes em centros de comando de eventos ainda seja incipiente, a literatura aponta seu elevado potencial para a redução de riscos operacionais e o aumento da segurança de participantes e público em eventos de grande porte.

3.5 Desafios e Considerações Éticas

Apesar do potencial, a adoção de IA na gestão de riscos enfrenta desafios significativos (Russell & Norvig, 2021; Silva & Pereira, 2025):

- Qualidade e integração de dados: dados incompletos ou inconsistentes comprometem previsões;
- Explicabilidade dos modelos: decisões automáticas precisam ser compreensíveis pelos gestores;
- Privacidade e ética: sensores, câmeras e análise de comunicação devem respeitar legislação e consentimento;
- Governança tecnológica: manutenção de logs auditáveis e protocolos de responsabilização é essencial.

3.6 Outras Tendências na Gestão de Riscos

Durante a pesquisa sobre gestão de riscos, foram encontradas tendências em crescimento:

- ESG (ambiental, social e governança): A incorporação de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) tem se consolidado como fator estratégico na gestão de projetos, influenciando diretamente a reputação organizacional, a alocação de recursos e a tomada de decisão em ambientes complexos (PMI, 2021; Shrestha et al., 2019).
- Cultura Organizacional: No mundo corporativo, o sucesso de uma organização depende da assertividade de suas decisões, que devem estar alinhadas aos objetivos estratégicos. Um planejamento eficaz e a gestão de incertezas são cruciais para maximizar resultados financeiros e garantir que a estratégia definida seja alcançada (MORAES; CUNHA, 2022).

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados da aplicação do modelo de Inteligência Artificial Generativa Gemini 1.5 Pro 2025, configurado como agente especializado RaceRisk Guardian, sobre bases históricas e operacionais dos eventos analisados, bem como a validação qualitativa realizada por meio de entrevista com a equipe organizadora após a prova.

A aplicação do modelo permitiu antecipação de riscos críticos, otimização

do dimensionamento de recursos operacionais e apoio estruturado à tomada de decisão, em comparação às práticas tradicionais adotadas em edições anteriores. Os resultados indicam redução de incertezas, melhor alocação de equipes e insumos e maior percepção de controle e segurança por parte dos gestores. Os achados estão organizados em três subseções:

- (i) Diagnóstico e Predição Computacional;
- (ii) Dimensionamento de Recursos; e
- (iii) Validação de Campo.

4.1 Diagnóstico e Predição Computacional

O processamento integrado das bases de inscritos, altimetria do percurso e histórico operacional do evento de 2024 permitiu ao modelo identificar padrões de risco não mapeados previamente pelas ferramentas tradicionais da organização. Destacam-se a correlação entre faixas etárias mais elevadas, trechos de maior exigência física e a recorrência de atendimentos médicos em pontos específicos do percurso.

A base analisada totalizou 3.477 participantes. A partir do cruzamento entre variáveis demográficas, perfil altimétrico e esforço físico estimado, o modelo identificou um risco cardiovascular potencial, associado à combinação desses fatores, e não ao volume absoluto de inscritos.

Foram identificados 412 participantes com idade superior a 60 anos (11,8%), correlacionados a um trecho de subida contínua de aproximadamente 800 metros, culminando a 559 metros de altitude no km 1,35, classificado como Zona Crítica do percurso. Diferentemente da abordagem humana anterior, baseada em análise linear, o modelo integrou simultaneamente variáveis físicas e demográficas, ampliando a capacidade de antecipação de riscos e subsidiando decisões sobre o posicionamento de equipes médicas e estratégias preventivas.

4.2 Dimensionamento Otimizado de Recursos

A análise evidenciou que o modelo operacional adotado em 2024 apresentava subdimensionamento de staffs e recursos médicos para o volume projetado em 2025. A Tabela 4 apresenta o comparativo entre o cenário histórico e as recomendações do modelo de IA, evidenciando ajustes propostos e seus impactos operacionais.

Tabela 4: Comparativo de Dimensionamento de Recursos (Histórico vs modelo IA)

Recurso	Cenário Histórico (2024)	Recomendação do Modelo IA (2025)	Justificativa Técnica (Dados)
Ambulâncias	2 (Fixo + Móvel)	3 (Adição de UTI Móvel no Km 1,4)	Cobertura do pico de esforço cardíaco identificado na altimetria.
Bombeiros	4 (Ponto Fixo)	12 (6 Duplas Distribuídas)	Cobertura de zonas de risco (Km 1,35 e Km 2,52) e dispersão de 3.477 atletas.
Staffs Operacionais	15 Colaboradores	38 Colaboradores (+153%)	Fluxo de chegada de ~46 pessoas/minuto excedia a capacidade de atendimento.

Estratégia de Largada	Única (Massa)	Ondas (Wave Start)	Dispersão de pace variando de 3:49 a >12:00 min/km, gerando risco de atropelamento.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos relatórios gerados pelo modelo (2025).

O modelo demonstrou que a manutenção de apenas 15 staffs resultaria em colapso operacional, considerando que 80% dos participantes chegam na última hora, gerando uma demanda estimada de 46 atendimentos/minuto, frente a uma capacidade instalada de 22,5 atendimentos/minuto.

4.3 Validação de Campo e Análise de Impacto

A validação foi realizada por meio de entrevista estruturada com a diretoria da organização após o evento. Os resultados indicam uma mudança de paradigma na gestão de riscos, com transição de uma abordagem baseada em intuição para uma gestão orientada por dados.

Segundo os gestores, o modelo permitiu antecipação de situações críticas, maior clareza no planejamento e serviu como instrumento de negociação com patrocinadores, justificando a alocação de recursos adicionais com base em riscos tangíveis. A Tabela 5 sintetiza os riscos de maior impacto identificados e validados.

Tabela 5: Matriz de Riscos Prioritários

N.	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Impacto Financeiro
1	Falta de atendimento médico na largada/chegada e percurso	10	9	No momento não é mensurável pelo organizador
2	Atraso na largada	9	9	No momento não é mensurável pelo organizador
3	Número insuficiente de staffs	9	5	No momento não é mensurável pelo organizador
4	Limite Orçamentário	8	2	No momento não é mensurável pelo organizador
5	Atraso na entrega de camiseta	8	1	No momento não é mensurável pelo organizador
6	Atraso na entrega das medalhas	8	3	No momento não é mensurável pelo organizador
7	Problemas com cronometragem	8	1	No momento não é mensurável pelo organizador
8	Inscrições feitas depois do período de inscrições	7	10	No momento não é mensurável pelo organizador
9	Dificuldade ao acesso da prova	6	3	No momento não é mensurável pelo organizador
10	Não há feedback das corridas	5	10	No momento não é mensurável pelo organizador

Fonte: Adaptado na entrevista Pré-Evento (2025).

Embora nem todas as recomendações tenham sido implementadas devido às limitações temporais do projeto, a aplicação parcial do modelo possibilitou a identificação de riscos recorrentes, como concentração excessiva de atletas em pontos críticos e subdimensionamento de equipes, permitindo ajustes pontuais no planejamento e melhor comunicação com fornecedores.

Observou-se ainda uma mudança relevante na percepção organizacional quanto à necessidade de estrutura dedicada à gestão de riscos. Após a aplicação do modelo, a organização passou a reconhecer a importância de designar responsáveis específicos e manifestou intenção de investir futuramente em soluções tecnológicas para suporte contínuo à tomada de decisão.

Em síntese, a aplicação da Inteligência Artificial possibilitou a análise antecipada de riscos historicamente tratados de forma reativa, corroborando a hipótese de que modelos preditivos baseados em dados aumentam a segurança e a eficiência operacional em projetos de corridas de rua.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a aplicação da Inteligência Artificial como suporte à gestão de riscos em projetos de corridas de rua, por meio da proposição e avaliação de um modelo conceitual orientado por dados, desenvolvido a partir de um estudo de caso real com informações históricas, operacionais e contextuais.

Os resultados demonstram que o modelo contribui para a transição de uma gestão de riscos predominantemente reativa para uma abordagem preditiva e estruturada. A análise integrada de variáveis como perfil demográfico, número de participantes, altimetria do percurso, condições climáticas e dados operacionais possibilitou a antecipação de riscos críticos e apoiou decisões relacionadas ao planejamento e ao redimensionamento de recursos, com impactos positivos na segurança e na eficiência operacional do evento analisado.

Do ponto de vista científico, a principal contribuição reside na proposição de um modelo conceitual de gestão de riscos suportado por Inteligência Artificial, alinhado às diretrizes do PMBOK® e aos princípios da ISO 31000. Ressalta-se que o valor do estudo está na estrutura metodológica adotada, e não na utilização de uma ferramenta específica de IA, ao organizar dados históricos e contextuais em um fluxo contínuo de apoio à tomada de decisão.

O modelo apresenta potencial de replicação em diferentes contextos, desde que haja disponibilidade mínima de dados históricos, podendo ser aplicado a outros projetos intensivos em risco, como eventos esportivos de grande porte, operações logísticas temporárias e projetos de curta duração.

Como limitação, destaca-se a aplicação a um único estudo de caso, restringindo generalizações estatísticas amplas. Contudo, a generalização proposta é de natureza analítica, sustentada pela consistência conceitual do modelo.

Conclui-se que a Inteligência Artificial, quando integrada a um modelo conceitual robusto, amplia a capacidade analítica do gestor de projetos e fortalece a gestão de riscos como elemento estratégico do planejamento em projetos complexos.

REFERÊNCIAS

ADAMANTIADOU, D. S.; TSIRONIS, L. Leveraging Artificial Intelligence in Project Management: Applications, Challenges, and Future Directions. *Computers*, v. 14, n. 2, p. 66, 2025.

ARAÚJO, A. A. de; SILVA, Y. F.; SOUZA NETO, I. C. O futuro da gestão de projetos: Inteligência Artificial e automação na tomada de decisões estratégicas. *Interference Journal*, v. 11, n. 2, p. 433–455, 2025.

FREITAS, R. Segurança da informação e riscos cibernéticos na era digital. São Paulo: Atlas, 2023.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MANSUR, R. *32 aplicações de Inteligência Artificial*. São Paulo: Amazon, 2023.

MORAES, C.; CUNHA, J. Gestão estratégica e tomada de decisão em ambientes de incerteza. São Paulo: Saraiva, 2022.

NIKOLOPOULOS, K. et al. Artificial Intelligence in Project Management: A systematic review of predictive and prescriptive applications. *Computers*, v. 14, n. 2, 2025.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)*. 7. ed. Pennsylvania: PMI, 2021.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial intelligence: A modern approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SHRESTHA, Y. R. et al. Organizational decision-making with AI: The role of human–AI collaboration. MIS Quarterly, v. 43, n. 2, 2019

SILVA, J.; PEREIRA, M. Inteligência Artificial e automação na governança de projetos. *Interference Journal*, v. 11, n. 1, 2025.

STAKE, R. E. *The art of case study research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995.

TAYLOR, P. *AI and the project manager: How the rise of artificial intelligence will change your world*. New York: Routledge, 2022.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

KERZNER, H. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 13. ed. Hoboken: Wiley, 2022.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). *ISO 31000: Risk Management – Guidelines*. Geneva: ISO, 2018.